

SÍLABO

SEMESTRE ACADÉMICO 202210

I DATOS GENERALES

1 FACULTAD(ES)	:INGENIERÍA
2 PROGRAMA(S) DE ESTUDIOS	:ING. COMPUTACIÓN Y SIST.
3 ASIGNATURA	:INGENIERIA DE DATOS
4 MODALIDAD	:NO PRESENCIAL
5 CÓDIGO	:ICSI-527
6 CICLO DE ESTUDIOS	:06
7 CRÉDITOS	:4
8 NIVEL	:PREGRADO
9 TOTAL DE HORAS SEMESTRALES	:102
10 TOTAL DE HORAS SEMANALES	:6
11 FECHA DE INICIO	:11/04/2022
12 FECHA DE CULMINACIÓN	:06/08/2022
13 DURACIÓN SEMANAS	:17
14 PRERREQUISITOS	:ICSI-521 O ICSI-414 O ICSI-247
15 DOCENTE(ES)	: FLORES SAAVEDRA, DIANA MARISEL; ULLON RAMIREZ, AGUSTIN EDUARDO;
16 CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	:aullonr@upao.edu.pe, dfloress2@upao.edu.pe

II SUMILLA

La asignatura de **Ingeniería de Datos**, por su naturaleza, es una asignatura del área de especialidad de carácter teórico-práctico; cuyo propósito es examinar todo el ciclo de vida de los datos, así como la creación, el modelado, la adquisición, la representación, el uso, el mantenimiento, la conservación y la eliminación de los datos. Como la mayoría de los datos se almacenan en bases de datos, la asignatura examinará varios enfoques de ingeniería de bases de datos para respaldar la gestión de datos, incluyendo el diseño de bases de datos, el almacenamiento de datos, el mantenimiento y el análisis de los mismos. Se examinarán los estándares de datos y la calidad de los datos y se considerará el desafío de los "grandes almacenes de datos", Comprende dos ejes temáticos: el primero, con una visión general del ciclo de vida de los datos, ingeniería de datos, técnicas de modelado y diseño, almacenamiento de datos y datawarehousing y acceso y mantenimiento de datos. El segundo, con la aplicación de análisis de datos y algoritmos, ingeniería de tipos de datos no tradicionales y estándares de datos y calidad de los datos.

III APOORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO

El logro de los aprendizajes planificados en la presente asignatura aporta a logro de las siguientes subcompetencias y

competencias del perfil de egreso:

COMPETENCIA GENÉRICA DEL PERFIL DE EGRESO	SUBCOMPETENCIAS
---	-----------------

CG3_Busca, procesa y utiliza información de diversas fuentes, con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación.	SC1 GG3. Utiliza de manera crítica y diestra, diversas fuentes de información provenientes de centros de información y referencia, tanto virtual como física, para organizar el sustento teórico de proyectos de investigación. SC2 GG3. Utiliza diversos recursos de las tecnologías de la información y comunicacionales como soporte para la construcción de información academia
--	--

[RE-C04] Uso de Herramientas Modernas: desarrolla, selecciona, adapta, aplica técnicas, recursos, así como, herramientas modernas para el desarrollo de sistemas de información organizacionales, dentro de un entorno organizacional real, comprendiendo sus limitaciones. nivel esperado 2.

[RE-C09] Aprendizaje Continuo: reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje continuo en nuevas tecnologías de información y comunicaciones para un desarrollo profesional sostenible. nivel esperado 2.

IV PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 01 CICLO DE VIDA DE LOS DATOS E INGENIERÍA DE DATOS

1. Resultados de aprendizaje

- Identifica las fases del ciclo de vida de los datos y la importancia de la ingeniería de datos.
- Conoce la importancia estratégica del análisis de datos y cómo las herramientas y técnicas de Analytics ayudan a las empresas a mejorar la toma de decisiones.

2. Actitudes

- Es responsable y demuestra predisposición para el aprendizaje.
- Es crítico expresando sus ideas, en entornos virtuales, demostrando tolerancia y respeto a la opinión de sus compañeros.

N° Semanas	Contenidos Temáticos	Actividades de Aprendizaje
------------	----------------------	----------------------------

Semana 1	• Introducción a la Ingeniería de Datos y Ciencia de datos • Ciclo de vida de los datos • Introducción a Python • Principales tipos y Estructura de datos	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se presentan los datos personales y profesionales del docente. • Se presenta la asignatura y su desarrollo en la modalidad no presencial (plataforma aula virtual y herramientas digitales). • Se presente el silabo: producto esperado, resultados de aprendizaje y actitudes; unidades de aprendizaje; estrategias; evaluación y tutoría académica. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje <u>En la Práctica</u> • Desarrollo de una videoconferencia donde se tratan los temas de: • Entorno de desarrollo de Python • Funcionalidades de Python. • Estructura del lenguaje Python • Principales módulos y paquetes: Variables, tipos de datos, operadores, condicionales, tuplas, listas, estructuras de control y creación de módulos empaquetados.
Semana 2	• Comprender la orientación a objetos • Trabajar con objetos String y archivos • Trabajar con objetos tipo datetime. • Aprender a utilizar el modulo time en Python • Manipulación de strings. • Funciones sobre strings. String methods. • Funciones para obtener y convertir tiempo. • Validar y aplicar formatos tiempo	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje <u>En la Práctica</u> Desarrollo de una videoconferencia donde se traten los siguientes temas: • Comprender la orientación a objetos • Trabajar con objetos String y archivos • Trabajar con objetos tipo datetime. • Aprender a utilizar el modulo time en Python • Manipulación de strings. • Funciones sobre strings. String methods. • Funciones para obtener y convertir tiempo. • Validar y aplicar formatos tiempo

Semana 3	• Realizar un tratamiento inicial de datos con Python • Creación de arrays. • Operaciones matemáticas, índices. • Indexing and slicing	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde se revisan los temas: • Tratamiento inicial de datos con Python • Creación de arrays. • Operaciones matemáticas, índices. • Indexing and slicing
Semana 4	• Retroalimentación y nivelación	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde • Se revisan los contenidos de la semana 1 a la 3. En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos de la semana 1 a la 3 buscando la nivelación o retroalimentación.
Semana 5	• Librería Numpy: conociendo los Arrays • Operaciones matemáticas, índices • Manipulación de vectores y matrices • Librería Pandas: Series y Dataframes • Seleccionando, filtrando y agrupando Datasets • Combining and Merging Datasets	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Librería Numpy: conociendo los Arrays • Operaciones matemáticas, índices • Manipulación de vectores y matrices • Librería Pandas: Series y Dataframes • Seleccionando, filtrando y agrupando Datasets • Combining and Merging Datasets
Semana 6	• Programación orientada a objetos • Implementación de clases, instanciación de • Objetos y creación de métodos • Librería Matplotlib • Manejo de opciones del entorno gráfico • Creación de gráficos básicos • Superposición de gráficas y subplots	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Programación orientada a objetos • Implementación de clases, instanciación de • Objetos y creación de métodos • Librería Matplotlib • Manejo de opciones del entorno gráfico • Creación de gráficos básicos • Superposición de gráficas y subplots

Semana 7	• Retroalimentación de contenidos	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisa y refuerzan los contenidos de la semana 5 y 6. En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan y refuerzan los contenidos de la semana 5 y 6.
Semana 8	• EXAMEN PARCIAL	Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se plantea el Examen Parcial

UNIDAD 02 APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS Y ALGORITMOS

1. Resultados de aprendizaje

- Comprender el procedimiento y las técnicas web scraping.
- Comprende la importancia de la ciencia de datos en las empresas y el uso del machine learning para lograr sus objetivos comerciales.
- Aprende a desarrollar algoritmos de aprendizaje automático.

2. Actitudes

- Demuestra predisposición para el aprendizaje, es puntual tanto en la asistencia a clase virtual como en la entrega de sus tareas.
- Capacidad de organización para el trabajo colaborativo.

N° Semanas	Contenidos Temáticos	Actividades de Aprendizaje
Semana 9	• Preparando datos ordenados con Pandas • Manejo de valores perdidos • Extracción de muestras usando sample • Análisis descriptivo de variables • Análisis gráfico con las librerías Pandas, • Matplotlib y Seaborn • Análisis de valores atípicos	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Preparando datos ordenados con Pandas • Manejo de valores perdidos • Extracción de muestras usando sample • Análisis descriptivo de variables • Análisis gráfico con las librerías Pandas, • Matplotlib y Seaborn • Análisis de valores atípicos
Semana 10	• Web scraping con Python • Que es Scrapy • Qué es BeautifulSoup • Pasos para hacer web scraping	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Web scraping con Python • Que es Scrapy • Qué es BeautifulSoup • Pasos para hacer web scraping

Semana 11	• Beautiful Soup • Pasos para hacer web scraping	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica Desarrollo de una videoconferencia donde: • Beautiful Soup • Pasos para hacer web scraping
Semana 12	• ¿Qué es Data Science? Casos de uso, entregables y aplicaciones principales. • Diferencias entre los conceptos de BI, BA, Big Data y Machine Learning • Entendimiento de casuísticas de Negocio, definición y variables de estudio. • Criterios de inclusión y exclusión de información. • Desarrollo y despliegue de algoritmos de machine learning en la industria. • Etapas en el diseño de modelos de Machine Learning	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica Desarrollo de una videoconferencia donde: • ¿Qué es Data Science? Casos de uso, entregables y aplicaciones principales. • Diferencias entre los conceptos de BI, BA, Big Data y Machine Learning • Entendimiento de casuísticas de Negocio, definición y variables de estudio. • Criterios de inclusión y exclusión de información. • Desarrollo y despliegue de algoritmos de machine learning en la industria. • Etapas en el diseño de modelos de Machine Learning
Semana 13	• Métodos supervisados para regresión • Métodos supervisados para clasificación	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica Desarrollo de una videoconferencia donde: • Métodos supervisados para regresión • Métodos supervisados para clasificación
Semana 14	• Retroalimentación y nivelación	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde • Se revisan los contenidos de la semana 9 a la 13. En la Práctica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos de la semana 9 a la 13 buscando la nivelación.

Semana 15	• Métodos no supervisados • Evaluación de trabajos	En clase teórica: Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica Desarrollo de una videoconferencia donde: • Métodos no supervisados • Evaluación de trabajos
Semana 16	• EXAMEN FINAL	• EVALUACIÓN FINAL
Semana 17	EVALUACIÓN SUSTITUTORIO	EVALUACIÓN SUSTITUTORIO

V ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Esta asignatura se desarrollará sobre la base de:

1. Lecturas dirigidas en formato digital.
2. Aprendizaje autónomo en un entorno virtual.
3. Trabajo grupal colaborativo.
4. Investigación autónoma y bibliográfica en fuentes de información electrónicas.
5. Resúmenes, organizadores visuales y gráficos, vídeos.
6. Discusión o debate en clase bajo la moderación del docente.
7. Exposición didáctica: Conferencias online.
8. Exposición de trabajos mediante videoconferencia.
9. Participación en foros.
10. Tutoría virtual: Módulo de mensajería de la plataforma virtual, chat, videoconferencia y correo electrónico.

VI RECURSOS Y ESCENARIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.

- Plataforma virtual UPAO Virtual
- Herramientas digitales:
- Zoom
- Google Drive
- Google Forms
- Otros medios: Computador, grabador de vídeo, repositorios digitales.
- Materiales educativos: documentos y textos didácticos digitales presentados en las sesiones virtuales, guías prácticas, guía de entrevista, libros texto, lecturas complementarias digitales.

VII TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del rendimiento académico del estudiante, es un proceso sistemático, permanente, teórico - práctico, concordante con las normas del reglamento de evaluación.

UNIDAD U1	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Conoce la importancia estratégica del análisis de datos y cómo las herramientas y técnicas de Analytics ayudan a las empresas a mejorar la toma de decisiones	Análisis de datos.	Rúbrica para evaluar trabajos
Identifica las fases del ciclo de vida de los datos y la importancia de la ingeniería de datos.	Análisis de la calidad de una argumentación.	Check list

UNIDAD U2		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	
	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Comprender el procedimiento y las técnicas web scraping	web scraping	Rúbrica para evaluar trabajos
Aprende a desarrollar algoritmos de aprendizaje automático	Análisis de datos.	Rúbrica para evaluar trabajos
Comprende la importancia de la ciencia de datos en las empresas y el uso del machine learning para lograr sus objetivos comerciales	Análisis de la calidad de una argumentación.	Check list

COMPONENTES DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE PROCESO 1

(EP1) 25%

Promedio de trabajos prácticos 01

(PTP1) 50%

Promedio de actividades en plataforma virtual 01

(PAPV1) 40%

Evaluación Actitudinal 01

(EA1) 10%

EVALUACION PARCIAL

(EVP) 20%

EVALUACION DE PROCESO 2

(EP2) 30%

Promedio de trabajos prácticos 02

(PTP2) 50%

Promedio de actividades en plataforma virtual 02

(PAPV2) 40%

Evaluación Actitudinal 02

(EA2) 10%

EVALUACION FINAL

(EVF) 25%

CÁLCULO PARA LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA O NOTA PROMOCIONAL (PROMO):

1. Primera nota de proceso (EP1):

- EP1 = PTP1 + PAPV1 + EA1

2. Segunda nota de proceso (EP2):

- EP2 = PTP2 + PAPV2 + EA2

NOTA PROMOCIONAL (PROMO)

PROMO = 25%*EP1 + 20%*EVP + 30%*EP2 + 25%*EVF

Todas las evaluaciones son con escala Vigesimal

Todas las evaluaciones son con escala Vigesimal

El alumno(a) tiene derecho a rendir examen sustitutorio, si su nota es mayor o igual que siete (07) y realice los pagos de

derechos respectivos.

Los alumnos(as) con más del 30% de inasistencias a clases serán inhabilitados por el sistema en la asignatura.

VIII ESTRATEGIAS DE TUTORÍA Y APOYO PEDAGÓGICO

La retroalimentación, como estrategia de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, debe permitir que los estudiantes puedan reconocer sus logros, así como aquellos aspectos a mejorar. Para el desarrollo de este proceso, es importante que el docente considere lo siguiente: 1. Desarrollar en todas las asignaturas, en las semanas 4, 7 y 14; actividades de retroalimentación y nivelación de los aprendizajes de los estudiantes. 2. Las actividades de retroalimentación tienen una duración de dos horas y las desarrolla el docente de teoría. 3. En las sesiones de retroalimentación se ejecutan:

- Al inicio, actividades que permitan revisar con todos los estudiantes, contenidos definidos con anterioridad y donde hayan mostrado mayor dificultad. Durante el desarrollo se trabajan ejemplos, casos, prácticas, se aclaran dudas y se absuelven consultas; para ello el docente utiliza diversas estrategias de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.
- De ser necesario, se realiza una asesoría virtual en grupos pequeños o individual de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, con énfasis en los de segunda y tercera matrícula.

4. En la semana 4, 7 y 14, luego de la sesión de retroalimentación, enviar al responsable de tutoría, el reporte de aquellos estudiantes que no han ingresado al aula virtual sus tareas y/o presentan dificultades específicas para su seguimiento individual; informando por correo electrónico los siguientes datos: ID, nombres y apellidos, ciclo, nombre de asignatura con NRC y motivo de atención para establecer comunicación con el estudiante.

5. Completar y enviar al responsable de tutoría, con copia al director de escuela, el reporte de resultados parciales de la acción tutorial en la semana 9 y resultados finales en la semana 17, detallando las actividades de retroalimentación que realizó, los enlaces de las clases, la relación de estudiantes específicos que recibieron la asesoría virtual y el registro auxiliar de notas.

IX BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

KROENKE, DAVID M

DATABASE PROCESSING: FUNDAMENTALS, DESIGN, AND IMPLEMENTATION 2006

Ubicación: BE - INGENIERÍA - ING. COMPUTACION Y SISTEMAS (ESTRUCTURA Y BASE DE DATOS)

PEREZ LOPEZ, CESAR ; SANTIN GONZALEZ, DANIEL

DATA MINING: SOLUCIONES CON ENTERPRISE MINER 2006

Ubicación: BE - INGENIERÍA - ING. COMPUTACION Y SISTEMAS (ESTRUCTURA Y BASE DE DATOS)

Laura Igual

INTRODUCTION TO DATA SCIENCE: A PYTHON APPROACH TO CONCEPTS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS 2017

Springer; 1st ed. 2017 edición

Wes McKinney

PYTHON FOR DATA ANALYSIS, 2E: DATA WRANGLING WITH PANDAS, NUMPY, AND IPYTHON 2017

O'Reilly Media, Inc, USA; 2nd edition

Juan Ignacio Bagnato

APRENDE MACHINE LEARNING EN ESPAÑOL: TEORÍA + PRÁCTICA PYTHON 2020

Agencia del ISBN en España

Benjamin Smith

CIENCIA DE LOS DATOS: 3 EN 1-GUÍA COMPLETA PARA PRINCIPIANTES APRENDE SOBRE LOS REINOS DE LA
CIENCIA DE DATOS DE LA A A LA Z+CONSEJOS Y TRUCOS SIMPLES Y EFECTIVOS+ GUÍA AVANZADA 2021

Independently published

Jake VanderPlas

PYTHON DATA SCIENCE HANDBOOK: ESSENTIAL TOOLS FOR WORKING WITH DATA 2016

O'Reilly Media; N.º 1 edición

Ryan Mitchell

WEB SCRAPING WITH PYTHON, 2E: COLLECTING MORE DATA FROM THE MODERN WEB 2018

O'Reilly Media, Inc, USA; 2nd edition (30 abril 2018)